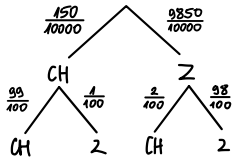


Test wykrywający pewną chorobę jest efektywne w 99% dla osób chorych (tzn. jeśli badany jest chory, to test w 99% potwierdza chorobę) i w 98% dla osób zdrowych (tzn. jeśli badany jest zdrowy, to test w 98% wyklucza chorobę).

W pewnym regionie średnio 150 na 10 000 osób cierpi na tę chorobę.

- oblicz prawdopodobieństwo, że test wykonany na losowo wybranej osobie z tego regionu wykaże u niej chorobę.
- u losowo badanej osoby z tego regionu test wykazał chorobę. Oblicz prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości ta osoba cierpi na tę chorobę.

1) wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "drzewko"



A - test wykazał, że osoba jest chora

a) 2) linijmy $P(A)$ - prawd. całkowite

$$P(A) = \frac{150}{10000} \cdot \frac{99}{100} + \frac{9850}{10000} \cdot \frac{2}{100} = \frac{14850 + 19700}{1000000} = \frac{34550}{1000000}$$

3) b) B_1 - osoba jest chora, $P(B_1) = \frac{150}{10000}$

$P(B_1|A)$ - osoba jest chora pod warunkiem, że test wykazał chorobę

wzór Bayesa:
$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$$

4) wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. że test wykazał chorobę u osoby chorej czyli $P(A|B_1) = \frac{99}{100}$

5) liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{99}{100} \cdot \frac{150}{10000}}{\frac{34550}{1000000}} = \frac{14850}{34550} = \frac{297}{691} \quad \text{Odp: } \frac{297}{691}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już w a)}$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że test wykazał chorobę i os. jest chora

$$P(A \cap B_1) = \frac{150}{10000} \cdot \frac{99}{100} = \frac{14850}{1000000}$$

$$P(B_1|A) = \frac{14850}{1000000} \cdot \frac{1000000}{34550} = \frac{297}{691}$$